

Série TP 4 : Curseurs

Corrigé

Exercice 1 :

Dans cet exercice, nous faisons suite à la série TP2 en utilisant le même schéma de base de données contenant les tables 'departement', 'employe', 'projet' et 'travaille'.

Travail à faire :

1. Écrire un bloc PL/SQL qui utilise un **curseur** pour attribuer un bonus aux employés en fonction de leur ancienneté. Si un employé a travaillé plus de 20 ans, un bonus de 500DHs est ajouté à son salaire, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté, 300dhs lui est attribué comme bonus. Sinon, s'il a uniquement travaillé plus de 5 ans, 50dhs lui sont ajoutés. Aucun bonus n'est attribué au reste.

Ne pas oublier de mettre à jour les enregistrements concernés.

Corrigé : Voir fichier q1.txt

2. Écrire un bloc PL/SQL qui utilise un **curseur avec paramètre** pour afficher tous les employés d'une fonction spécifique, avec leur salaire et la différence par rapport au salaire moyen de leur fonction.

Voici un exemple d'exécution pour la fonction MANAGER :

```
Entrez une valeur pour fonction : MANAGER
ancien 10 :      v_fonction employe.fonction%TYPE := '&FONCTION';
nouveau 10 :    v_fonction employe.fonction%TYPE := 'MANAGER';
Employé@ 1 : JONES
Salaire : 2975
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
Au-dessus de la moyenne de : 216,67
---
Employé@ 2 : BLAKE
Salaire : 2850
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
Au-dessus de la moyenne de : 91,67
---
Employé@ 3 : CLARK
Salaire : 2450
Salaire moyen de la fonction : 2758,33
En-dessous de la moyenne de : 308,33
---
Total d'employés dans cette fonction : 3
Procédure PL/SQL terminée avec succès.
```

Corrigé : Voir fichier q2.txt

Exercice 2 :

Soit une base de données dont le schéma est le suivant (les clés primaires des relations sont soulignées).

- Employé (NumEmp NUMBER, NomEmp VARCHAR(20), PrenomEmp VARCHAR(20), FonctionEmp VARCHAR(20), SalaireEmp NUMBER, VilleEmp VARCHAR(20), #NumDep NUMBER)
- GradeSalaire(Grade VARCHAR(20), SalaireMin NUMBER, SalaireMax NUMBER)
- Département (NumDep NUMBER, NomDep VARCHAR(20), BudgetDep NUMBER, VilleDep VARCHAR(20))
- DirigerDepartement (#NumDep NUMBER, #NumEmp NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Projet (NumProjet NUMBER, TitreProjet VARCHAR(100), Montant NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Departement_Projet (#NumProjet NUMBER, #NumDep NUMBER, MontantParticipation NUMBER)

Travail à faire :

Pour chacune des questions suivantes, écrire un bloc PL/SQL avec curseur qui :

1. Affiche pour chaque employé son nom et la ville de son département.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    CURSOR c_employes_dep IS
        SELECT e.nomemp, e.prenomemp, d.villedep
        FROM employe e
        JOIN departement d ON e.numdep = d.numdep;
BEGIN
    FOR emp IN c_employes_dep LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(emp.prenomemp || ' ' || emp.nomemp || ' - Ville: ' ||
            emp.villedep);
    END LOOP;
END;
/
```

2. Détermine et affiche le grade de chaque employé.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
```

```
CURSOR c_employes_grade IS
  SELECT e.nomemp, e.prenomemp, e.salaireemp, g.grade
  FROM employe e, gradesalaire g
  WHERE e.salaireemp BETWEEN g.salairemin AND g.salairemax;
BEGIN
  FOR emp IN c_employes_grade LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(emp.prenomemp || ' ' || emp.nomemp ||
      ' | Salaire: ' || emp.salaireemp ||
      ' | Grade: ' || emp.grade);
  END LOOP;
END;
/
```

3. Calcule et affiche la somme des participations aux projets pour chaque département.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
  CURSOR c_dep participations IS
    SELECT d.numdep, d.nomdep, SUM(dp.montantparticipation) as total_participation
    FROM departement d
    JOIN departement_projet dp ON d.numdep = dp.numdep
    GROUP BY d.numdep, d.nomdep;
BEGIN
  FOR dep IN c_dep LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Département ' || dep.nomdep ||
      ' (' || dep.numdep || '): ' || dep.total_participation);
  END LOOP;
END;
/
```

4. Trouve le(s) département(s) ayant participé au plus grand nombre de projets.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
  CURSOR c_dep nb_projets IS
    SELECT d.numdep, d.nomdep, COUNT(dp.numprojet) as nb_projets
    FROM departement d
    JOIN departement_projet dp ON d.numdep = dp.numdep
    GROUP BY d.numdep, d.nomdep
    ORDER BY nb_projets DESC;

  v_max_projets NUMBER;
BEGIN
  SELECT MAX(nb_projets) INTO v_max_projets
  FROM (SELECT COUNT(numprojet) as nb_projets
    FROM departement_projet
    GROUP BY numdep);
```

```
FOR dep IN c_departements_nb_projets LOOP
  IF dep.nb_projets = v_max_projets THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Département ' || dep.nomdep ||
      ' (' || dep.numdep || '): ' || dep.nb_projets || ' projets');
  END IF;
END LOOP;
END;
/
```

5. Trouve les départements ayant exactement les mêmes projets que le département numéro 1.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
  CURSOR c_departements_memes_projets IS
    SELECT d.numdep, d.nomdep
    FROM departement d
    WHERE d.numdep != 1
    AND (SELECT COUNT(*) FROM departement_projet WHERE numdep = d.numdep) =
      (SELECT COUNT(*) FROM departement_projet WHERE numdep = 1)
    AND NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM departement_projet dp1
      FULL OUTER JOIN departement_projet dp2
        ON dp1.numprojet = dp2.numprojet AND dp2.numdep = d.numdep
      WHERE dp1.numdep = 1
      AND (dp1.numprojet IS NULL OR dp2.numprojet IS NULL)
    );
BEGIN
  FOR dep IN c_departements_memes_projets LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Département ' || dep.nomdep || ' (' || dep.numdep || '));
  END LOOP;
END;
/
```